



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

***Estado del Arte de la Analítica, Ingeniería y Visualización
de Datos***

Prácticum 1.2

Autor: Rivera Alulima, Mateo Gael

Tutores Externos: Vargas Francisco y Torres Diana

Loja

I. Resumen

El presente documento constituye un estado del arte sobre tres disciplinas del ecosistema de datos que conforman la columna vertebral de cualquier organización orientada a la toma de decisiones basada en evidencia: la Analítica de Datos, la Ingeniería de Datos y la Visualización de Datos. Se revisan definiciones, marcos conceptuales, herramientas predominantes, casos de uso en la industria y en universidades del mundo, así como las tendencias que marcarán el campo en los próximos 1 a 3 años. El trabajo está diseñado para la comprensión del estado actual del conocimiento y en la identificación de oportunidades concretas de adopción tecnológica e innovación institucional.

Abstract

This document constitutes a state-of-the-art review covering three core disciplines in the data ecosystem: Data Analytics, Data Engineering, and Data Visualization. It surveys definitions, conceptual frameworks, dominant tools, industry and academic use cases, and the trends expected to shape the field over the next one to three years. The work is tailored to the current knowledge landscape and identifying concrete opportunities for technological adoption and institutional innovation.

II. Introducción

Vivimos en la era de los datos. Según estimaciones de Statista, el volumen global de datos generados, capturados, copiados y consumidos alcanzó los 181 zettabytes en 2025, cifra que se multiplicará en la próxima década. Este crecimiento exponencial ha transformado la capacidad de análisis en un activo estratégico para cualquier organización, incluidas las instituciones de educación superior que deben gestionar datos académicos, financieros, de investigación y de vinculación con la sociedad.

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), a través de su Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Tecnologías de Desarrollo (DGTITD), enfrenta el reto de consolidar capacidades propias en analítica, ingeniería y visualización de datos para dar soporte a decisiones institucionales, mejorar la calidad de sus servicios digitales y posicionarse como referente regional en innovación tecnológica. La UTPL ya cuenta con antecedentes relevantes: la iniciativa *SmartLand* —plataforma de gestión inteligente del territorio conectada a sensores y observatorios académicos— y la participación en el *Datathon WiDS 2025*, vinculado a la red global Women in Data Science de la Universidad de Stanford, evidencian un claro interés institucional en el aprovechamiento de los datos (UTPL, 2025).

Este estado del arte busca responder a cuatro preguntas centrales:

- ¿Qué se está haciendo actualmente en Analítica, Ingeniería y Visualización de Datos a nivel mundial?
- ¿Quiénes lideran el campo —industrias, empresas tecnológicas y universidades— y con qué enfoques?
- ¿Cuáles son las herramientas y stacks técnicos predominantes en 2025–2026?
- ¿Hacia dónde se dirige el campo en los próximos 1 a 3 años y qué implica eso para la DGTITD?

III. Marco Conceptual

3.1 Analítica de Datos

La Analítica de Datos es el proceso de examinar conjuntos de datos para obtener conclusiones sobre la información que contienen, cada vez más con la ayuda de sistemas especializados y software (IBM, 2025a). Se distinguen cuatro niveles de madurez analítica:

- **Descriptiva:** responde «¿qué ocurrió?» mediante reportes históricos y dashboards.
- **Diagnóstica:** responde «¿por qué ocurrió?» mediante análisis de causas y correlaciones.
- **Predictiva:** responde «¿qué podría ocurrir?» utilizando modelos estadísticos y de machine learning.
- **Prescriptiva:** responde «¿qué debería hacerse?» optimizando acciones futuras con IA y simulación.

Un concepto clave emergente es la Analítica Aumentada (augmented analytics), que describe el uso de IA, machine learning y procesamiento de lenguaje natural (NLP) para automatizar la preparación de datos, el descubrimiento de patrones y la generación de conocimiento, democratizando el acceso al análisis para usuarios no técnicos (SAP, 2025; IBM, 2025b).

3.2 Ingeniería de Datos

La Ingeniería de Datos abarca el diseño, construcción y mantenimiento de sistemas que permiten la recolección, almacenamiento y análisis de datos a escala. Sus componentes esenciales son:

- **Pipelines de datos:** flujos automatizados de movimiento y transformación de datos entre sistemas.
- **ETL / ELT:** Extract-Transform-Load vs. Extract-Load-Transform. El patrón ELT — cargar datos crudos primero y transformarlos dentro de un data warehouse— ha

desplazado al ETL tradicional gracias a warehouses modernos como Snowflake o BigQuery (data-guide, 2025).

- **Orquestación:** gestión de dependencias y programación de flujos de trabajo, dominada por herramientas como Apache Airflow.
- **Calidad de datos:** conjunto de prácticas que garantizan precisión, completitud y consistencia de los datos a lo largo de su ciclo de vida.
- **Arquitectura Lakehouse:** paradigma que combina la escalabilidad y el bajo coste de un data lake con la fiabilidad y la gobernanza de un data warehouse, implementado con formatos de tabla abiertos como Apache Iceberg y Delta Lake (lakeFS, 2025).
- **Data Mesh:** arquitectura descentralizada en la que equipos de dominio son dueños y responsables de sus propios datos como productos. Fue propuesta por Zhamak Dehghani y aplica principios de pensamiento de producto a los datos (groupbwt, 2026).

3.3 Visualización de Datos

La Visualización de Datos transforma conjuntos de datos complejos en representaciones visuales interactivas que facilitan la comprensión y la toma de decisiones. Sus pilares son:

- **Tableros / Dashboards:** interfaces que consolidan KPIs y métricas en una sola vista, con capacidades de filtrado, drill-down y actualización en tiempo real.
- **Narrativa con datos (Data Storytelling):** técnica que combina visualizaciones, contexto y narrativa para comunicar hallazgos de manera que guíen la acción, especialmente para audiencias no técnicas.
- **Análisis exploratorio visual:** uso de gráficos para descubrir patrones, outliers y relaciones en datos antes de modelarlos formalmente.

- **Analítica embebida:** integración de capacidades de visualización directamente en aplicaciones de negocio existentes; Forrester proyectó este mercado en USD 16 000 millones para 2024 (Yellowfin, 2024).

3.4 Interrelación entre las tres disciplinas

Las tres disciplinas forman un ecosistema integrado: la Ingeniería de Datos provee los cimientos (pipelines, calidad, almacenamiento); la Analítica de Datos genera el conocimiento (modelos, métricas, respuestas); y la Visualización de Datos comunica ese conocimiento de forma que impulse decisiones. Sin datos bien gestionados no hay analítica confiable; sin analítica no hay visualizaciones significativas.

iv. Trabajos Relacionados

4.1 Analítica de Datos

4.1.1 Academia e industria global

El mercado global de analítica de datos fue valorado en USD 64,99 mil millones en 2024 y alcanzó USD 82,23 mil millones en 2025; se proyecta que llegará a USD 402,7 mil millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 25,5 % (Doit Software, 2025). Estas cifras evidencian que la analítica de datos no es una tendencia pasajera sino un mercado maduro y en plena expansión.

En el ámbito académico, un estudio bibliométrico publicado en *Frontiers in Medicine* (Yao et al., 2025) documenta el crecimiento exponencial de la investigación en analítica de grandes datos en salud entre 2009 y 2024, utilizando la colección Web of Science como fuente. La integración de la IA generativa (GenAI) en los flujos de trabajo empresariales ha sido otro hito reciente: McKinsey reportó en 2024 que la tasa de adopción de GenAI ascendió del 33 % al 71 % en apenas un año (Master of Code, 2026).

Para el 2025 las soluciones de analítica aumentada basadas en IA serían utilizadas por el 75 % de las organizaciones (Yellowfin, 2024). Así mismo, por 2028 se estima que el

33 % de las aplicaciones empresariales incorporarán IA agéntica, desde menos del 1 % en 2024 (Coherent Solutions, 2025).

4.1.2 Universidades

En América Latina, la Universidad de los Andes (Colombia) ofrece la *Maestría en Inteligencia Analítica de Datos* (MIAD), entre las 10 mejores universidades de la región según QS 2026. La Universidad Ibagué (Colombia) lanzó en 2024 la Ingeniería en Analítica de Datos, orientada a modelos predictivos y prescriptivos con IA (Universidad de Ibagué, 2024). En Ecuador, la UTPL ha participado en el Datathon WiDS 2025, vinculado a la red global Women in Data Science de Stanford (UTPL, 2025).

4.2 Ingeniería de Datos

4.2.1 Academia e industria global

Un análisis de 50 000 ofertas de empleo en ingeniería de datos (Q4 2024) reveló que SQL y Python dominan las demandas del mercado (94 % y 87 % respectivamente), mientras dbt creció un 18 % interanual en requisitos de empleo. Airflow, aunque sigue siendo ampliamente utilizado (48 %), mostró una caída del 8 %, posiblemente por la migración hacia alternativas gestionadas en la nube.

La arquitectura Lakehouse ha estandarizado el uso de formatos de tabla abiertos: Apache Iceberg (promovido por Netflix) y Delta Lake (de Databricks) permiten transacciones ACID sobre almacenamiento en la nube, desacoplando cómputo y almacenamiento (lakeFS, 2025). El mercado de lakehouses crecerá a una CAGR del 22,9 %, alcanzando USD 66 000 millones para 2033 (Dataversity, 2025).

En cuanto al Data Mesh, Forrester recomienda a las organizaciones invertir en plataformas que incorporen GenAI, entreguen un lakehouse integrado de extremo a extremo y operen con optimización de rendimiento automatizada (Dataversity, 2025). Adicionalmente, para 2026 dos tercios de las empresas invertirán en herramientas de observabilidad de datos automatizadas (Dataversity, 2025).

4.2.2 Universidades y casos de uso

Universidades como MIT, Stanford y Carnegie Mellon han integrado la ingeniería de datos como componente de sus programas de ciencia de datos, incluyendo pipelines con Spark, Kafka y plataformas en la nube (Octoparse, 2025). En Latinoamérica, la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB, Colombia) fue pionera en ofrecer un pregrado de Ingeniería en Ciencia de Datos desde 2020, incluyendo bases de datos, inteligencia de negocios y IoT (UPB, 2020).

4.3 Visualización de Datos

4.3.1 Academia e industria global

El mercado de herramientas de visualización de datos se proyecta en USD 22,85 mil millones para 2032, según SNS Insider Research (Vertical Institute, 2025). Tableau publicó más de un millón de visualizaciones en Tableau Public durante 2024, con una marcada tendencia hacia dashboards KPI concisos con tipos de gráficos estándar y de alta legibilidad (Sellers Dorsey, 2024; Tableau, 2024).

Microsoft Power BI se ha consolidado como la herramienta más utilizada en entornos empresariales gracias a su integración profunda con Microsoft 365 y Azure, y su reciente incorporación de Microsoft Copilot para análisis en lenguaje natural. Google Looker Studio (ex Data Studio) se ha posicionado como la alternativa gratuita líder, con más de 1 270 conectores de datos en 2026 (Valiotti, 2026).

4.3.2 Universidades

Harvard incluye data visualization como componente central de su Data Science Certificate Program, con énfasis en aplicaciones reales (ineubytes, 2024). MIT ofrece un Professional Certificate in Data Analysis and Visualization focalizado en interpretación efectiva a través de proyectos prácticos (ineubytes, 2024). Wharton (U. de Pennsylvania) combina estadística, programación y data visualization en su programa Master of Business Analytics con proyectos de consultoría (kopykitab, 2023).

V. Herramientas y Tecnologías

5.1 Analítica de Datos — Stack técnico

Las plataformas y herramientas principales en analítica de datos en 2025–2026 son:

Tabla 1

Herramientas y Tecnologías de la Analítica de Datos

Categoría	Herramienta / Plataforma	Características clave
Plataformas BI	Microsoft Power BI	Integración Microsoft 365, Copilot AI, tiempo real
Plataformas BI	Tableau (Salesforce)	Visualización avanzada, drag-and-drop, gran ecosistema
Plataformas BI	Google Looker	Cloud-native, capa semántica LookML, BigQuery-native
Plataformas BI	Qlik Sense	Motor asociativo, exploración multi-fuente
Analítica aumentada	ThoughtSpot	NLP, SpotIQ, búsqueda sobre datos
Analítica aumentada	SAP Analytics Cloud	Planeación, GenAI, integración ERP
Cloud analytics	Snowflake	Data Cloud, warehouse elástico, gobernanza
Cloud analytics	Databricks	Lakehouse unificado, MLflow, Unity Catalog
Open source	Apache Superset	Dashboards SQL-first, extensible, auto-hospedado
Open source	Metabase	Intuitivo, ideal para PYMES y startups

El mercado de Data as a Service (DaaS) alcanzó USD 24,89 mil millones en 2025 y se proyecta en USD 61,93 mil millones para 2030, con una CAGR del 20 % (Doit Software,

2025). La IA agéntica está emergiendo como la próxima frontera: Deloitte estima que el 25 % de las empresas que usan GenAI pilotarán IA agéntica en 2025, cifra que subirá al 50 % para 2027 (GoodData, 2025).

5.2 Ingeniería de Datos — Stack técnico

Tabla 2

Herramientas y Tecnologías de la Ingeniería de Datos

Capa	Herramientas principales	Función
Ingestión	Fivetran, Airbyte	Conectores gestionados, CDC, replicación de fuentes
Procesamiento / Streaming	Apache Spark, Apache Kafka	Procesamiento batch y en tiempo real a escala
Almacenamiento	Snowflake, Google BigQuery, Databricks	Data warehouse / Lakehouse elástico en la nube
Transformación	dbt (Data Build Tool)	SQL-first, versionado, tests, linaje de datos
Orquestación	Apache Airflow (v3.0), Dagster, Prefect	Scheduling, DAGs, monitoreo de pipelines
Calidad / Observabilidad	Great Expectations, Monte Carlo, Soda	Validación, detección de anomalías, linaje
Formatos de tabla	Apache Iceberg, Delta Lake, Apache Hudi	ACID en data lakes, schema evolution
Infraestructura cloud	AWS Glue, GCP Dataflow, Azure Synapse	Pipelines serverless gestionados

5.3 Visualización de Datos — Comparativa de herramientas

Tabla 3

Herramientas y Tecnologías de la Visualización de Datos

Herramienta	Licencia	Fortaleza	Limitación	Mejor para
Tableau	Pago	Máxima flexibilidad visual, storytelling	Costosa, curva de aprendizaje	Equipos analíticos grandes
Power BI	Freemium / Pago	Integración MS365, Copilot AI	Dependencia del ecosistema Microsoft	Empresas con stack Microsoft
Looker (Google)	Pago	Cloud-native, capa semántica	Complejidad técnica (LookML)	Ingeniería de datos y analítica cloud
Looker Studio	Gratuito	Fácil, 1270+ conectores	Limitaciones en datasets muy grandes	Equipos pequeños, marketing
Qlik Sense	Pago	Motor asociativo, exploración	Integración con Python limitada	Analistas multi-fuente
Apache Superset	Open Source	Extensible, SQL-first	Requiere auto-hospedaje	Equipos técnicos
Metabase	Open Source / Freemium	Intuitivo, rápido de instalar	Menos visual que Tableau	Startups, PYMES
D3.js	Open Source	Control total de visualización	Requiere programación JS	Desarrolladores, dataviz bespoke

VI. Tendencias y Futuro

6.1 Analítica de Datos — Hacia dónde va el campo

- **Analítica agéntica:** los agentes de IA realizan análisis autónomos de múltiples pasos —detectar una caída de ingresos, analizar causas raíz, comparar regiones y sugerir acciones correctivas— sin intervención humana continua (GoodData, 2025). para 2028, el 33 % de las aplicaciones empresariales incorporarán IA agéntica.
- **Data Fabric:** arquitectura dirigida por metadatos que conecta fuentes de datos diversas mediante grafos de conocimiento semántico e IA. Para 2028 los mercados de gestión de datos convergerán en un único mercado alrededor de ecosistemas de datos habilitados por data fabric y GenAI (Doit Software, 2025).
- **Datos sintéticos:** ante el endurecimiento de regulaciones como GDPR y CCPA, las organizaciones adoptan datos sintéticos que imitan los reales preservando sus

propiedades estadísticas, habilitando entrenamiento de modelos sin exponer datos sensibles.

- **BI conversacional:** la integración de LLMs permite hacer preguntas en lenguaje natural sobre los datos. No obstante, el text-to-SQL todavía presenta limitaciones de alucinación.

6.2 Ingeniería de Datos — Hacia dónde va el campo

- **Pipelines impulsados por IA:** la automatización de la calidad de datos, el linaje y la transformación mediante IA reducirá el trabajo manual de los ingenieros. Para 2025 se espera que las plataformas de observabilidad basadas en ML sean estándar con capacidades de autoremediación.
- **Arquitecturas lakehouse multi-cloud:** la separación de cómputo y almacenamiento con formatos de tabla abiertos (Iceberg, Delta Lake) permitirá interoperabilidad entre motores (Spark, Flink, Trino) sin migración de datos (lakeFS, 2025).
- **DataOps y contratos de datos:** aplicación de prácticas DevOps (CI/CD, versionado, testing) a los pipelines de datos, incluyendo contratos de datos formales que definen SLAs, esquemas y compromisos de calidad entre productores y consumidores (Interview Sidekick, 2026).
- **Computación en el borde (Edge Computing):** procesamiento de datos IoT cerca de la fuente para reducir latencia, especialmente en manufactura, ciudades inteligentes y salud.

6.3 Visualización de Datos — Hacia dónde va el campo

- **Visualización inmersiva (AR/VR):** realidad aumentada y virtual permiten explorar datos en entornos 3D, con aplicaciones en simulaciones de entrenamiento y

gemelos digitales. StartUs Insights documenta la ganancia de tracción de estas tecnologías en múltiples sectores (Vertical Institute, 2025).

- **Storytelling colaborativo:** plataformas como Google Looker Studio y las integraciones de Slack permiten que equipos multidisciplinares compartan dashboards en tiempo real y construyan narrativas de datos de forma colectiva (Vertical Institute, 2025).
- **Analítica predictiva y prescriptiva embebida:** las herramientas de visualización integrarán cada vez más modelos de forecasting directamente en los dashboards, cerrando la brecha entre el análisis retrospectivo y la orientación hacia la acción.
- **Diseño centrado en el usuario no técnico:** la tendencia observada en Tableau Public 2024 hacia dashboards KPI concisos y graficamente simples refleja que el valor de la visualización se mide por su claridad para la toma de decisiones, no por su complejidad técnica (Sellers Dorsey, 2024).

VII. Conclusiones

1. La analítica, la ingeniería y la visualización de datos son disciplinas interdependientes. Ninguna de las tres genera valor de forma aislada. La DGTITD debe concebirlas como un ecosistema integrado, donde la calidad de los pipelines de ingeniería condiciona directamente la validez de los análisis y la efectividad de las visualizaciones.

2. La IA está redefiniéndolo todo, pero la calidad del dato sigue siendo el fundamento. El 67 % de los ejecutivos reporta dificultades para usar las herramientas de BI existentes (Master of Code, 2026), y solo el 29 % de los líderes tecnológicos confirma que sus datos tienen la calidad necesaria para escalar GenAI (IBM, 2025). Antes de adoptar modelos de IA avanzados, la DGTITD debe invertir en gobernanza y calidad del dato.

3. El stack técnico se ha consolidado en torno a un conjunto manejable de herramientas. SQL + Python + dbt + Airflow + un data warehouse en la nube (Snowflake o BigQuery) + una herramienta de BI (Power BI o Tableau) constituye el núcleo del stack

moderno, adoptado por el 60 %–90 % de los equipos según las ofertas laborales analizadas. Este es el punto de partida más pragmático para la DGTITD.

4. Las universidades líderes han integrado estas disciplinas en programas de posgrado específicos. MIT, Stanford, Uniandes y UTPL tienen bases sólidas. La DGTITD podría apalancarse en los convenios internacionales de la UTPL para incorporar módulos de formación actualizados en estos dominios.

5. La arquitectura Lakehouse y el paradigma ELT son el presente, no el futuro. La migración desde sistemas ETL on-premise hacia arquitecturas Lakehouse en la nube con dbt es una transición ya completada en la mayoría de las organizaciones líderes. Para la DGTITD, esto implica evaluar la migración de procesos de datos hacia plataformas como Databricks o BigQuery con transformaciones gestionadas en dbt.

6. La visualización efectiva es una competencia estratégica, no solo técnica. La tendencia hacia dashboards simples, orientados a KPIs y con narrativa clara demuestra que el valor de la visualización se mide por su impacto en la decisión, no por su sofisticación gráfica. La DGTITD debería priorizar formación en data storytelling y diseño de dashboards para audiencias directivas.

7. La IA agéntica y los datos sintéticos marcan el horizonte 2026–2028. La DGTITD tiene la oportunidad de posicionarse en la frontera del conocimiento adoptando pilotos de IA agéntica para análisis autónomo y explorando el uso de datos sintéticos para proteger la privacidad en proyectos de investigación y servicios institucionales.

VIII. Referencias

- Coherent Solutions. (2025). *The future of data analytics: Trends in 7 industries*.
<https://www.coherentsolutions.com/insights/the-future-and-current-trends-in-data-analytics-across-industries>
- Clynt. (2025). *Top 25 data engineering tools and technologies in 2025*.
<https://clynt.com/blog/data-engineering/top-data-engineering-tools>
- data-guide. (2025). *Data engineering trends 2025: The evolution of data engineering*.
<https://data-guide.github.io/data-engineering-trends/>
- Dataversity. (2025, enero). *Data architecture trends in 2025*.
<https://www.dataversity.net/articles/data-architecture-trends-in-2025/>
- Doit Software. (2025). *Data analytics trends: Key insights [2025 overview]*.
<https://doit.software/blog/data-analytics-trends>
- GoodData. (2025). *Agentic analytics: The complete guide to AI-driven data intelligence*.
<https://www.gooddata.ai/blog/agentic-analytics-complete-guide-to-ai-driven-data-intelligence/>
- groupbwt. (2026, enero). *Data architecture guide 2025: Models, mesh, metrics*.
<https://groupbwt.com/glossary/data-architecture/>
- IBM. (2025a). *What is data analytics?* <https://www.ibm.com/think/topics/data-analytics>
- IBM. (2025b). *What is augmented analytics?* <https://www.ibm.com/think/topics/augmented-analytics>
- ineubytes. (2024). *Unveiling the top data analytics courses of 2024 with virtual internship*.
<https://medium.com/@geethapratyusha11/unveiling-the-top-data-analytics-courses-of-2024-with-virtual-internship-ee7182f2b09f>
- Interview Sidekick. (2026). *Data engineering roadmap 2026–2027*.
<https://interviewsidekick.com/blog/data-engineering-roadmap>
- kopykitab. (2023). *Top 10 universities for master's in business analytics degrees in 2023*.
<https://www.kopykitab.com/blog/web-stories/top-ten-universities-for-masters-in-business-analytics-degrees>
- lakeFS. (2025). *The state of data and AI engineering 2025*. <https://lakefs.io/blog/the-state-of-data-ai-engineering-2025/>
- Master of Code. (2026, enero). *Generative AI for business intelligence: 10+ real use cases*.
<https://masterofcode.com/blog/generative-ai-for-data-analytics>
- Octoparse. (2025). *Top universities for big data analytics and data science*.
<https://www.octoparse.com/blog/best-universities-to-study-big-data-analytics>
- SAP. (2025). *What is augmented analytics?* <https://www.sap.com/products/artificial-intelligence/what-is-augmented-analytics.html>
- Secoda. (2024). *The top 27 data engineering tools*. <https://www.secoda.co/blog/the-top-20-most-commonly-used-data-engineering-tools>

- Sellers Dorsey. (2024). *Tableau Public 2024 visualization trends*.
<https://www.sellersdorsey.com/insights/health-data-visualization-resource-hub/tableau-public-2024-visualization-trends/>
- Tableau. (2024). *Shaping 2024 with data: A year of data visualizations on Tableau Public*.
<https://www.tableau.com/blog/2024-data-visualizations-tableau-public>
- Universidad de Ibagué. (2024). *Ingeniería en Analítica de Datos*.
<https://www.unibague.edu.co/analiticadedatos>
- Universidad Pontificia Bolivariana [UPB]. (2020). *Ingeniería en Ciencia de Datos*.
<https://www.upb.edu.co/es/noticias/nuevo-pregrado-ingenieria-ciencia-datos>
- UTPL. (2025). *La UTPL impulsa la transformación digital con el Datathon WiDS 2025*.
Dialoguemos. <https://dialoguemos.ec/2025/10/la-utpl-impulsa-la-transformacion-digital-con-el-datathon-wids-2025/>
- Valiotti. (2026, abril). *Top 5 data visualization tools (2026): Tableau vs Power BI vs Looker Studio compared*. <https://valiotti.com/blog/top-5-data-visualization-tools/>
- Vertical Institute. (2025). *7 data visualisation and analytics trends for smarter decisions in 2025*. <https://verticalinstitute.com/blog/data-visualisation-and-analytics-trends/>
- Yao, L., Liu, Y., Wang, T., Han, C., Li, Q., Li, Q., You, X., Ren, T., & Wang, Y. (2025). *Global trends of big data analytics in health research: A bibliometric study*. *Frontiers in Medicine*, 12, Article 1456286. <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1456286>
- Yellowfin. (2024). *Top 3 data and analytics trends to prepare for in 2024*.
<https://www.yellowfinbi.com/top-3-data-and-analytics-trends-to-prepare-for-in-2024>